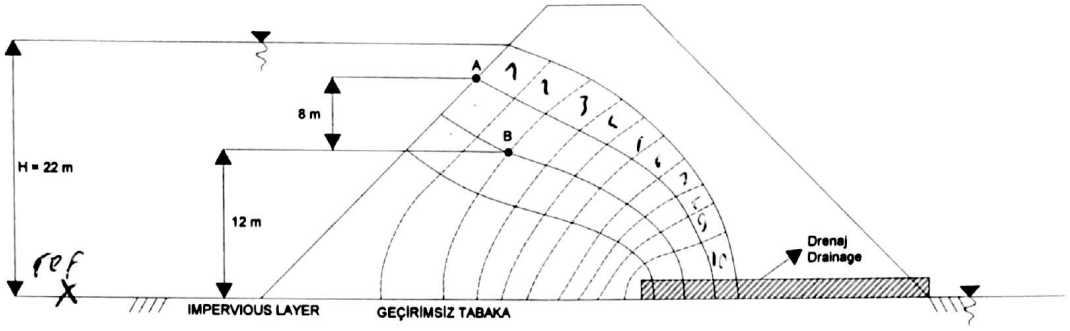
Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

2) Şekilde bir toprak baraj için akım ağı gösterilmiştir. Zeminin permeabilite katsayısının (k) 4.2×10^{-9} m/sn olması durumunda,
   a) Barajın birim uzunluğu için sızan su miktarını hesaplayınız.
   b) A ve B noktalarındaki su basınçlarını hesaplayınız.
   c) Su seviyesinin mevsim koşullarına bağlı olarak 2 metre yükselmesi durumunda (akım ağı değişmeyecek şekilde) A ve B noktalarındaki su basınçlarını hesaplayınız.



a) $n_f = 4 \quad n_d = 10 \quad \Delta H = 22\ m$

$q = k \cdot \Delta H \cdot \frac{n_f}{n_d} = 4{,}2 \times 10^{-9} \times 22 \times \frac{4}{10} = 3{,}696 \times 10^{-8}\ m^3/s/m$

b) $H_{i/k} = 22\ m \quad n_A = 0 \quad n_B = 2$

$H_A = H_{i/k} - \frac{\Delta H}{n_d} \cdot n_A = 22 - 0 \cdot \frac{22}{10} = 22\ m \quad z_A = 20\ m$

$\frac{u_A}{\gamma_w} = H_A - z_A = 2\ m \rightarrow u_A = 2 \times 9{,}81 = 19{,}62\ kN/m^2$

$H_B = 22 - 2 \times \frac{22}{10} = 17{,}6\ m, \quad z_B = 12\ m, \quad u_B = 9{,}81(17{,}6 - 12)$

$u_B = 54{,}936\ kN/m^2$

c) $\Delta H_{yeni} = 24\ m \rightarrow H_{A_{yeni}} = 24 - 0 \cdot \frac{24}{10} = 24\ m, \quad z_A = 20\ m$

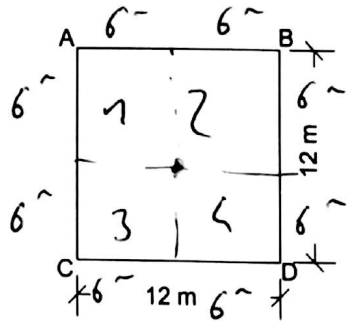
$u_{A_{yeni}} = (24 - 20) \times 9{,}81 = 39{,}24\ kN/m^2$

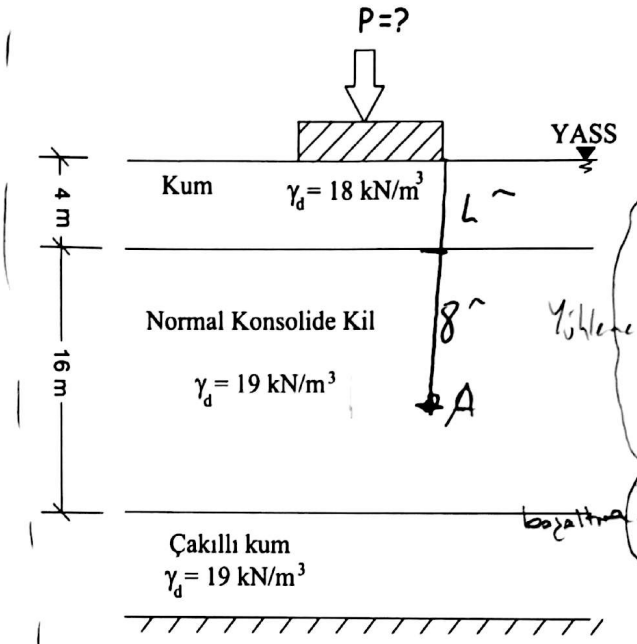
$H_{B_{yeni}} = 24 - 2 \times \frac{24}{10} = 19{,}2\ m, \quad z_B = 12\ m$

$u_{B_{yeni}} = (19{,}2 - 12) \times 9{,}81 = 70{,}632\ kN/m^2$

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

3) Solda planı verilen ABCD temelinin P kolon yükünü taşımaktadır. Temel merkezi hizasında kil tabakasında beklenen maksimum oturma miktarının 10 cm olması durumunda maksimum kolon yükünü (P_{mak}) hesaplayınız. Hesaplarda Boussinesq yöntemini kullanınız.





Gerilme (kPa)	Boşluk Oranı
0	1.28
25	1.26
50	1.19
100	1.12
200	1.05
400	0.98
800	0.91
400	0.92
200	0.93

$I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$

$I_1 = I_2 = I_3 = I_4$ $z = 12$

$m_1 = n_1 = 0,5$

$I_1 = 0,085 \rightarrow I = 0,34$

$$S_c = H \cdot \frac{C_c}{1+e_0} \cdot \log\left(\frac{\Delta\sigma + \sigma_{v_0}'}{\sigma_{v_0}'}\right)$$

$H = 16 = 1600$ cm ; $S_c = 10$ cm ; $C_c = \frac{1,12 - 1,05}{\log(200/100)} = 0,2325$

$\sigma_A' = 4 \times 18 + 8 \times 19 - 12 \times 9,81 = 106,28$ kPa

$e_0 = 1,28$

$$10 = 1600 \times \frac{0,2325}{1+1,28} \times \log\left(\frac{\Delta\sigma + 106,28}{106,28}\right) \Rightarrow \Delta\sigma = 16,109 \text{ kPa}$$

$\Delta\sigma = q \cdot I = 16,109 = q \cdot 0,34 \rightarrow q = 47,38$ kPa

$P = q \cdot A = q \cdot 12^2 \Rightarrow P = 47,38 \times 12^2 = 6822,72$ kN

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

4) Suya doygun bir kil tabakasından alınan örselenmemiş numuneler üzerinde laboratuvarda 2 adet konsolidasyonlu drenajlı (CD), 1 adet konsolidasyonlu drenajsız (CU), 1 adet konsolidasyonsuz drenajsız (UU), ~~ve 1 adet serbest basınç~~ deneyi yapılmıştır. Deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre;

Deney	Hücre Basıncı, σ_3 (kPa)	Deviatör Gerilme, $\Delta\sigma$ (kPa)	Boşluk Suyu Basıncı, u_f (kPa)
CD-1	50	64	A
CD-2	100	128.3	B
CU	100	D	34
UU	200	E	-

a) CD deneyleri sonucunda göçme anında oluşan boşluksuyu basınçlarını hesaplayınız (A ve B).
b) CD deney sonuçlarını kullanarak zeminin drenajlı kayma mukavemeti parametrelerini belirleyiniz ve zeminin normal konsolide mi aşırı konsolide mi olduğunu belirtiriniz. (~~Kohezyon değeri 1 kPa ve daha düşük çıkması durumunda bu değeri yaklaşık olarak 0 kPa alınız~~)
c) CU deneyi sonucunda göçme anında oluşacak deviatör gerilme değerleri hesaplayınız (D).
d) Zeminin serbest basınç mukavemeti 120 kPa olduğuna göre UU deneyinde göçme anında beklenen deviatör gerilme değerini (E) hesaplayınız.

a) CD → Drenajlı → $A = B = 0$ kPa

b) $\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45 + \phi'/2) + 2c' \tan(45 + \phi'/2)$

CD-1 → $\sigma_1 = 114$ kPa ; $\sigma_3 = 50$ kPa → $114 = 50 \cdot \tan^2(45 + \phi'/2) + 2c' \tan(45 + \phi'/2)$

CD-2 → $\sigma_1 = 228{,}3$ kPa, $\sigma_3 = 100$ kPa → $228{,}3 = 100 \tan^2(45 + \phi'/2) + 2c' \tan(45 + \phi'/2)$

$114{,}3 = 50 \cdot \tan^2(45 + \phi'/2) \rightarrow \phi'_{CD} = 23{,}04°$

$\phi' = 23{,}04 \rightarrow 114{,}3 = 50 \cdot \tan^2\left(45 + \frac{23{,}04}{2}\right) + 2c' \tan\left(45 + \frac{23{,}04}{2}\right) \rightarrow c' = 0{,}14 \text{ kPa} \cong 0$

$c' = 0$; $\phi' = 23{,}04°$ → Normal Konsolide kil

c) CU → $\sigma_{3f} = 100$ kPa $\quad \sigma_{1f} = 100 + D$ kPa $\quad u_f = 34$ kPa

$\sigma'_{3f} = 100 - 34 = 66$ kPa $\quad \sigma'_{1f} = 100 + D - 34 = 66 + D$ kPa $\quad \phi'_{CU} = \phi'_{CD} = 23{,}04°$

kohezyonsuz → $c = 0$ → N.K. kil

$(66 + D) = 66 \tan^2\left(45 + \frac{23{,}04}{2}\right) + 2 \cdot 0 \cdot \tan\left(45 + \frac{23{,}04}{2}\right) \rightarrow D = 84{,}88$ kPa

d) $q_u = 120$ kPa → $c_u = q_u/2 = 60$ kPa → $\sigma_1 - \sigma_3 = 2 \cdot c_u = q_u = E$

$E = 120$ kPa

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

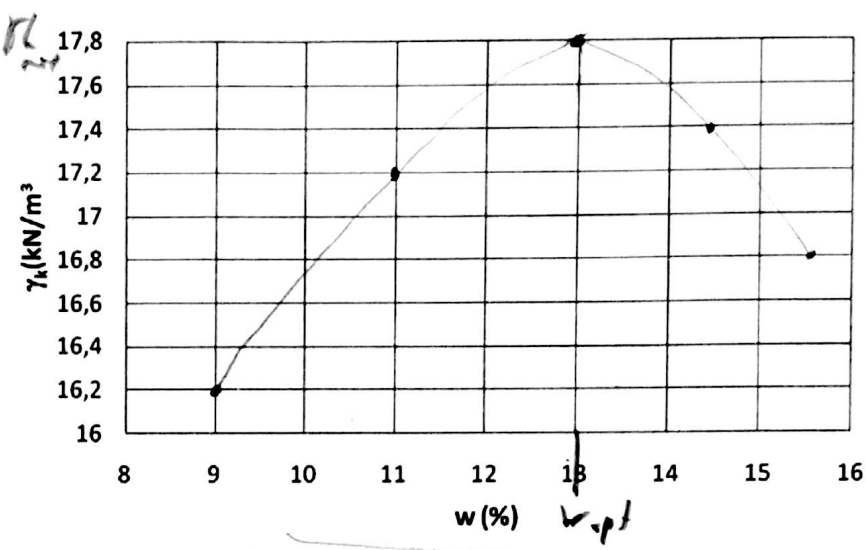
5) ~~Başka bir bölgede~~ 24700 m^3 sıkıştırılmış kontrollü bir dolgu inşa etmek için siltli killi bir arazide kazı yapılacaktır. Kazılarak taşınması planlanan zeminin ~~yerindeki~~ doğal ~~su muhtevası (w) %10,~~ boşluk oranı (e) 0.80 ve danelerin özgül yoğunluğu (G_s) 2,68 olarak belirlenmiştir. Laboratuarda yapılan Standart Proktor deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre;

Tabloda

a) ~~Gerekli alanları hesaplayarak~~ kompaksiyon eğrisini aşağıda verilen grafiğe çizerek maksimum kuru birim hacim ağırlık ve optimum su muhtevası değerlerini bulunuz.

b) Şartname, arazide %100 rölatif kompaksiyon sağlanmasını gerektirdiğine göre; 24700 m^3 sıkıştırılmış bir dolgu oluşturmak için kaç m^3 zeminin kazılması gerektiğini hesaplayınız.

γ_n (kN/m^3)	w (%)	γ_k (kN/m^3)	e	S (%)
17,66			0,623	38,72
19,09			0,529	55,73
20,11			0,477	73,04
19,92			0,511	76,05
19,4			0,565	73,52



ÇÖZÜM

γ_n(kN/m^3)	W(%)	γ_k(kN/m^3)	e	S (%)
17,66	9	16,2	0,623	38,72
19,09	11	17,2	0,529	55,73
20,11	13	17,8	0,477	73,04
19,92	14,5	17,4	0,511	76,05
19,4	15,5	16,8	0,565	73,52

a) $\gamma_{k\,maks} = 17,8$ kN/m^3

$w_{opt} = \%13$

b) $e_{arsiyet} = 0,8$ $e_{dolgu} = 0,477$ $V_{dolgu} = 24700\ m^3$

$V_{S\,dolgu} = V_{S\,arsiyet}$

$V_{T\,arsiyet} = (1+e_{or}) \cdot V_S$

$V_T = V_b + V_S = e \cdot V_S + V_S = (1+e) V_S$

$e = V_b / V_S \rightarrow V_b = e \cdot V_S$

$(1+e) V_S = 24700\ m^3 \rightarrow V_S = 16723\ m^3$

$V_{T\,arsiyet(kazı)} = (1+0,8) V_S = 1,8 \cdot 16723 = 30101\ m^3$

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar...